

SUITES NUMÉRIQUES

Une situation problème concrète et contextualisée

Nathalie et Lucie ont décidé de prendre une bonne résolution, celle d'arrêter de fumer. Nathalie, qui fume 20 cigarettes par jour a choisi de réduire chaque semaine sa consommation de 10% par rapport à celle de la semaine écoulée. Lucie qui fume 140 cigarettes par semaine va réduire progressivement sa consommation hebdomadaire en diminuant chaque semaine de 4 cigarettes. Lucie affirme à son amie qu'elle aura arrêté de fumer la première. Nathalie lui répond qu'elle aura, malgré tout, fumé davantage de cigarettes qu'elle durant cette période.

1. **Parmi Nathalie et Lucie, quelle est celle qui fume au départ le plus ? Justifier votre réponse.**

Nathalie fume 20 cigarettes par jour, soit $20 * 7 = 140$ cigarettes par semaine. Lucie fume également 140 cigarettes par semaine. Au départ, elles fument donc exactement la même quantité.

2. **Quelle est l'affirmation de Lucie ? Comment peut-on la vérifier ?**

Lucie affirme qu'elle aura arrêté de fumer la première. On peut vérifier cette affirmation en calculant la consommation hebdomadaire de chacune au fil des semaines pour déterminer la semaine où elles atteignent 0 cigarette (ou moins de 1 cigarette).

3. **Proposer une démarche permettant de déterminer la durée au bout de laquelle Lucie aura arrêté de fumer.**

Lucie diminue sa consommation de 4 cigarettes par semaine. Sa consommation suit une suite arithmétique Un de premier terme $U_1 = 140$ et de raison $r = -4$. On cherche l'entier n tel que $U_n = 0$.

Trace écrite du cours : Suites Numériques

Suite arithmétique

- **Définition** : Une suite arithmétique est une suite où chaque terme s'obtient en ajoutant une constante appelée la raison.
- On note U_1 le premier terme et r la raison.
- **Formule pour calculer un terme à partir du premier terme et de la raison** : $U_n = U_1 + (n - 1)r$

Exemple : $U_{36} = 140 + (36 - 1) * (-4) = 140 - 140 = 0$

- **Gérer une suite avec un tableur** :

Entrer la valeur de U_1 dans la cellule B2.

Entrer la formule permettant de calculer U_2 dans la cellule B3 : $=B2-4$

Tirer vers le bas pour recopier la formule.

Suite géométrique

- **Définition** : Une suite géométrique est une suite où chaque terme s'obtient en multipliant par une constante appelée la raison.
- On note U_1 le premier terme et q la raison.
- **Pour déterminer la valeur de la raison q pour une suite géométrique définie par un pourcentage** :
 - Augmentation de $x\%$: on fait correspondre $q = 1 + x/100$
 - Réduction de $x\%$: on fait correspondre $q = 1 - x/100$
- **Formule pour calculer un terme à partir du premier terme et de la raison** : $U_n = U_1 * q^{(n-1)}$

Exemple :

$$V_{36} = 140 * 0,9^{35} = 3,5 \approx 4 \text{ cigarettes}$$

- **Gérer une suite avec un tableur** :

Entrer la valeur de U_1 dans la cellule B2.

Entrer la formule permettant de calculer U_2 dans la cellule B3 : $=B2*0,9$

Tirer vers le bas pour recopier la formule.

Réponses aux questions 4 à 9

4. Déterminer la durée au bout de laquelle Lucie aura arrêté de fumer.

Lucie arrête de fumer quand $U_n = 0 \Rightarrow 140 - 4(n-1) = 0 \Rightarrow n = 36$. Elle arrête de fumer au bout de 36 semaines.

5. Vérifier que Nathalie continue de fumer à la 36ème semaine.

À la 36ème semaine ($n = 36$), la consommation de Nathalie est $V_{36} = 140 * 0,9^{35} \approx 3,5$ cigarettes par semaine. Comme $3,5 > 0$, Nathalie continue de fumer.

6. Indiquer le nombre de semaines au bout duquel Lucie arrêtera définitivement de fumer.

Au bout de 36 semaines.

7. Proposer une méthode permettant de déterminer le nombre de cigarettes fumées par chacune d'elles durant cette période.

Utiliser les formules de somme des termes d'une suite arithmétique pour Lucie et géométrique pour Nathalie.

8. Déterminer le nombre de cigarettes fumées par chacune d'elles durant cette période.

Pour Lucie : $S_{36} = 36 * (140 + 0) / 2 = 2\,520$ cigarettes.

Pour Nathalie : $S_{36} = 140 * (1 - 0,9^{36}) / (1 - 0,9) \approx 13\,685$ cigarettes.

9. Nathalie a-t-elle raison ?

Oui, Nathalie a raison. Elle a fumé environ 13 685 cigarettes durant cette période contre seulement 2 520 pour Lucie.